

智能仪器设计基础（一）

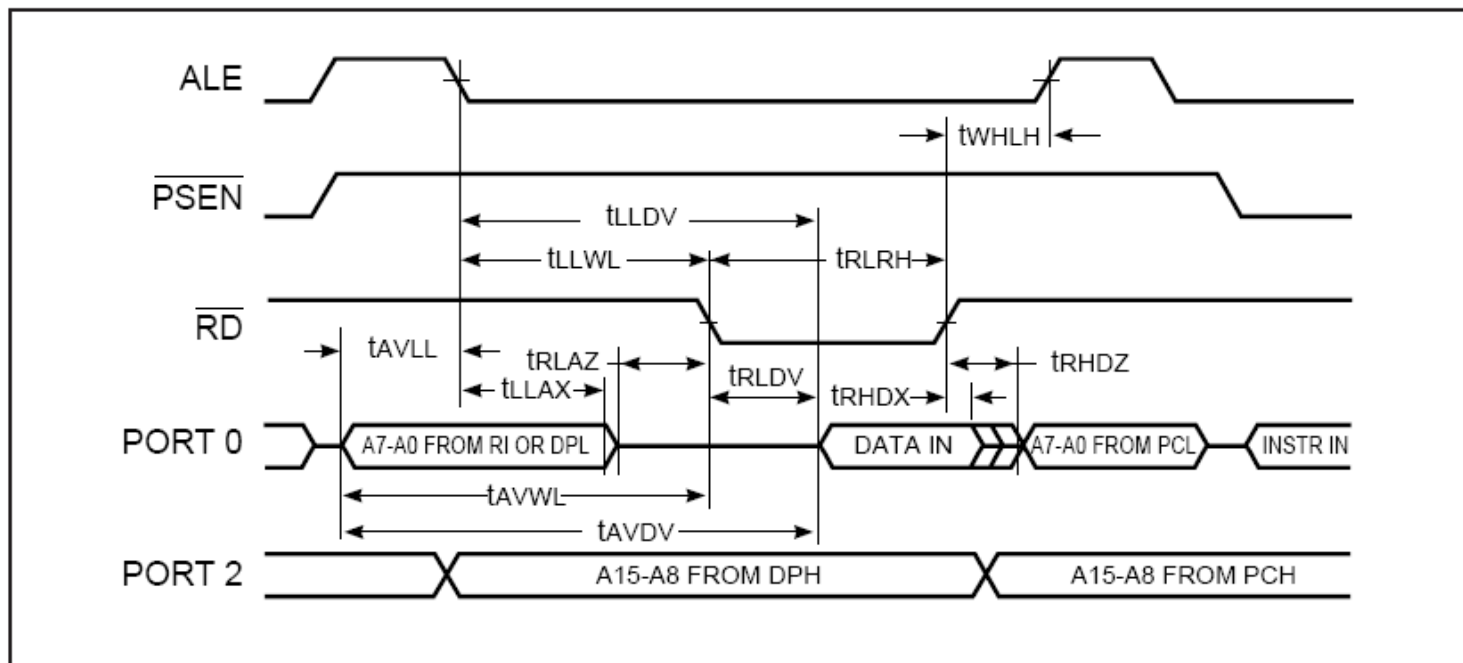
西安交通大学

主讲人：曾翔君

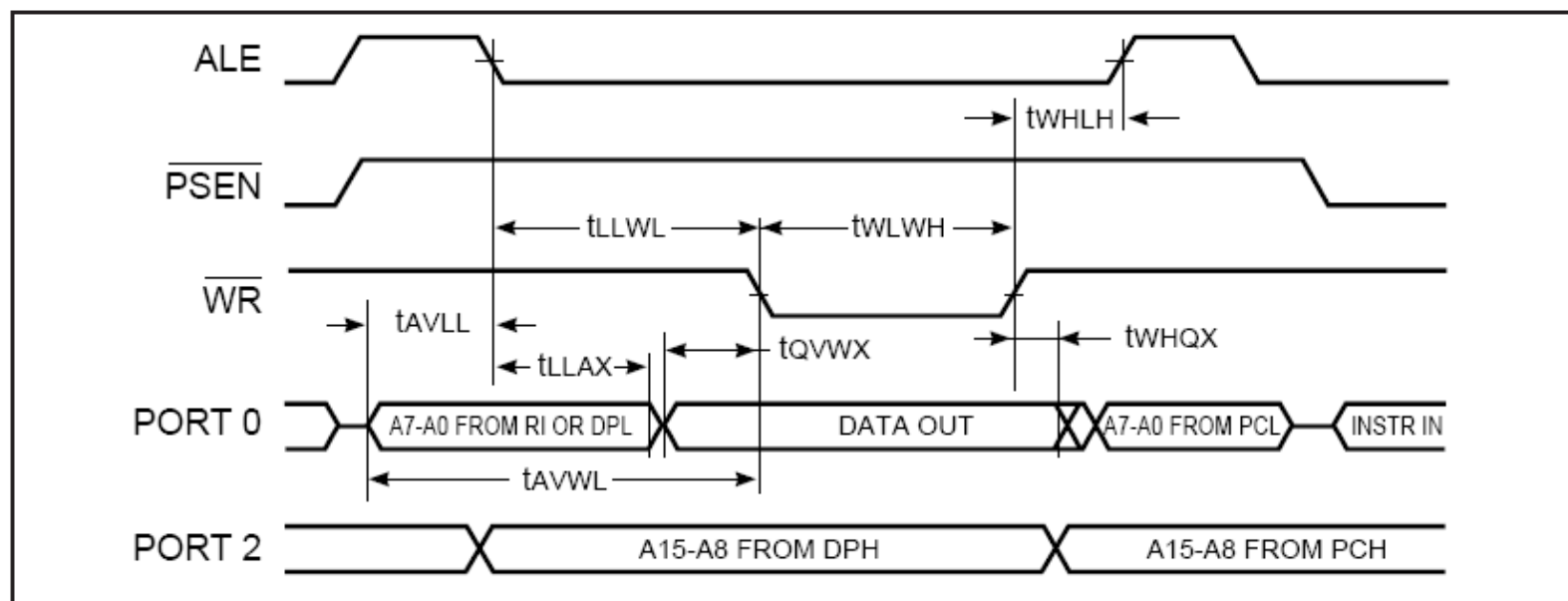
05

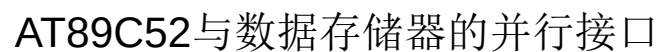
智能仪器的微处理器系统 ——微处理器的并行接口技术（II）

微处理器与数据存储器的并行接口技术 (1)



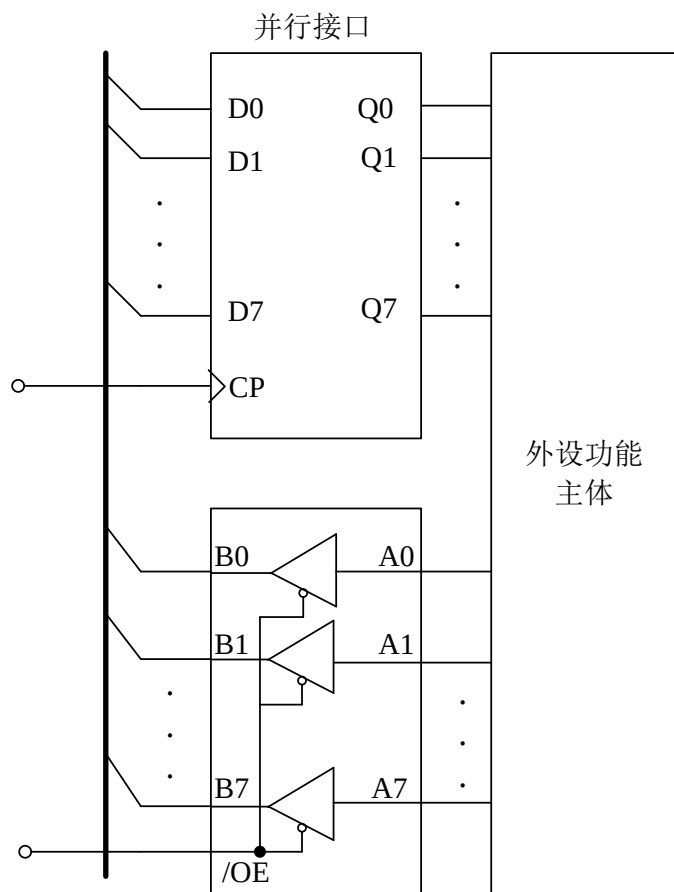
微处理器与数据存储器的并行接口技术 (2)



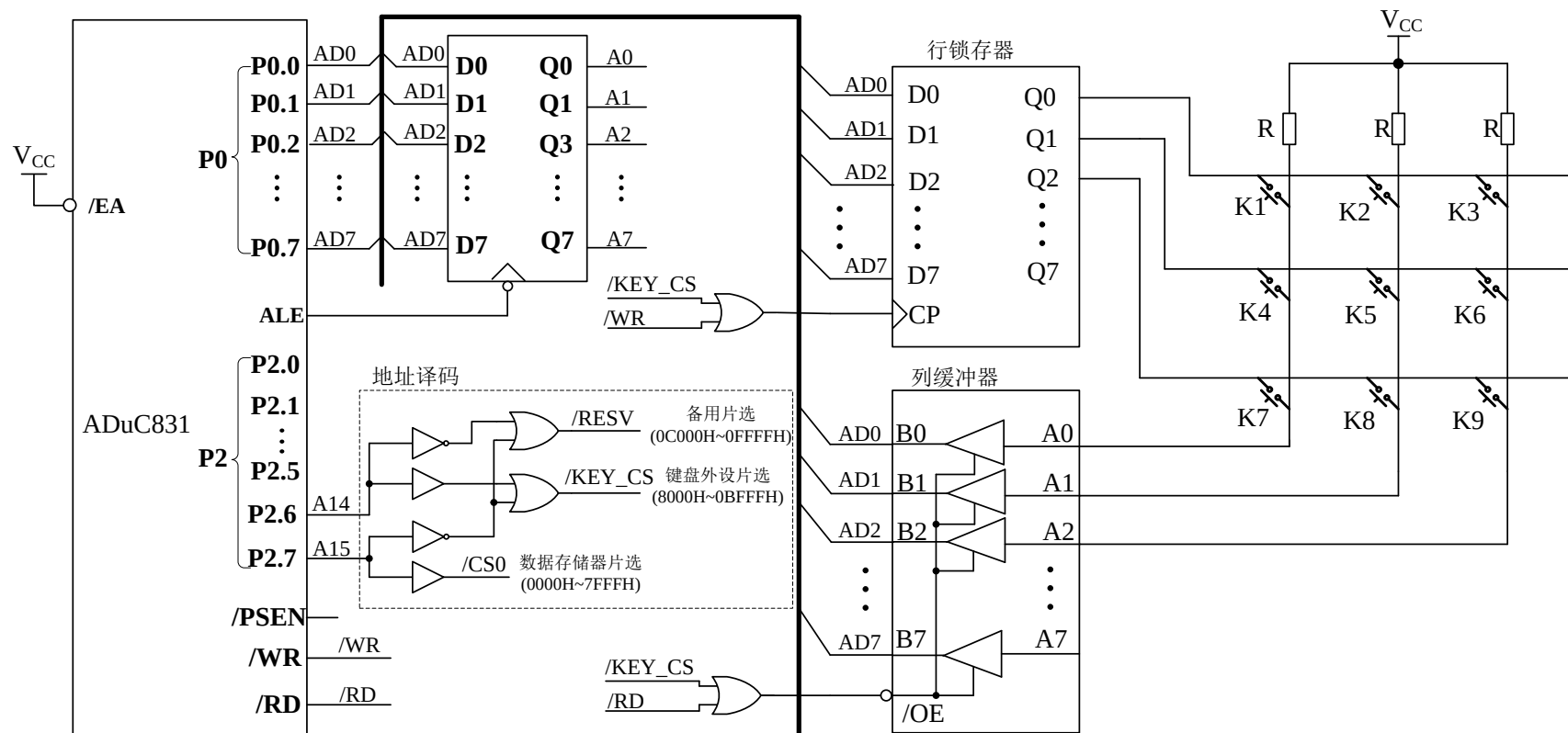


AT89C52与数据存储器的并行接口

微处理器与外设的并行接口技术 (1)



外设并行端口的扩展—Buffer-Latch模型



外设并行端口的扩展举例—键盘动态扫描

02

微处理器与外设的并行接口技术（3）

【例】给出图7-6c所示ADuC831对动态3×3键盘的行扫描控制和键码读取程序

```
*****
```

```
;检测按键KEY1~KEY9的状态，并编写对应的键码为1~9
```

```
KEY_ROW1 EQU 20H ;第1行键状态存储地址
```

```
KEY_ROW2 EQU 21H ;第2行键状态存储地址
```

```
KEY_ROW3 EQU 22H ;第3行键状态存储地址
```

```
KEY_CODE EQU 23H ;生成的键码的存放地址
```

```
*****
```

```
MAIN:
```

```
...
KEY: ;键处理循环程序
```

```
MOV DPTR,#8000H;键设备地址
```

```
MOV A,#00000110B ;第1行扫描码
```

```
MOVX @DPTR,A ;写行扫描寄存器
```

```
MOVX A,@DPTR ;读列缓冲器
```

```
MOV KEY_ROW1,A;获得第1行的按键状态
```

```
;
```

```
MOV DPTR,#8000H
```

```
MOV A,#00000101B;第2行扫描码
```

```
MOVX @DPTR,A
```

```
MOVX A,@DPTR
```

```
MOV KEY_ROW2,A;获得第2行的按键状态
```

```
;
```

```
MOV DPTR,#8000H
```

```
MOV A,#00000111B;第3行扫描码
```

```
MOVX @DPTR,A
```

```
MOVX A,@DPTR
```

```
MOV KEY_ROW3,A;获得第3行的按键状态
```

```
;
```

```
LCALL KEY_HANDLE ;调用键处理程序
```

```
;
```

```
SJMP KEY
```

```
*****
```

```
KEY_HANDLE: ;键处理子程序
```

```
MOV A,KEY_ROW1 ;取第1行键状态
```

```
ANL A,#00000001B;屏蔽无关位
```

```
JNZ NO_KEY1 ;KEY1没有按下跳转
```

```
MOV KEY_CODE,#1 ;KEY1键按下键码为1
```

```
SJMP COM
```

```
NO_KEY1:
```

```
MOV A,#KEY_ROW1
```

```
ANL A,#00000010B
```

```
JNZ NO_KEY2
```

```
MOV KEY_CODE,#2 ;KEY1键按下键码为2
```

```
SJMP COM
```

```
NO_KEY2:
```

```
MOV A,#KEY_ROW1
```

```
ANL #00000100B
```

```
JNZ NO_KEY3
```

```
MOV KEY_CODE,#3 ;KEY3键按下键码为3
```

```
SJMP COM
```

```
NO_KEY3: ;省略对第2和第3行键码编写
```

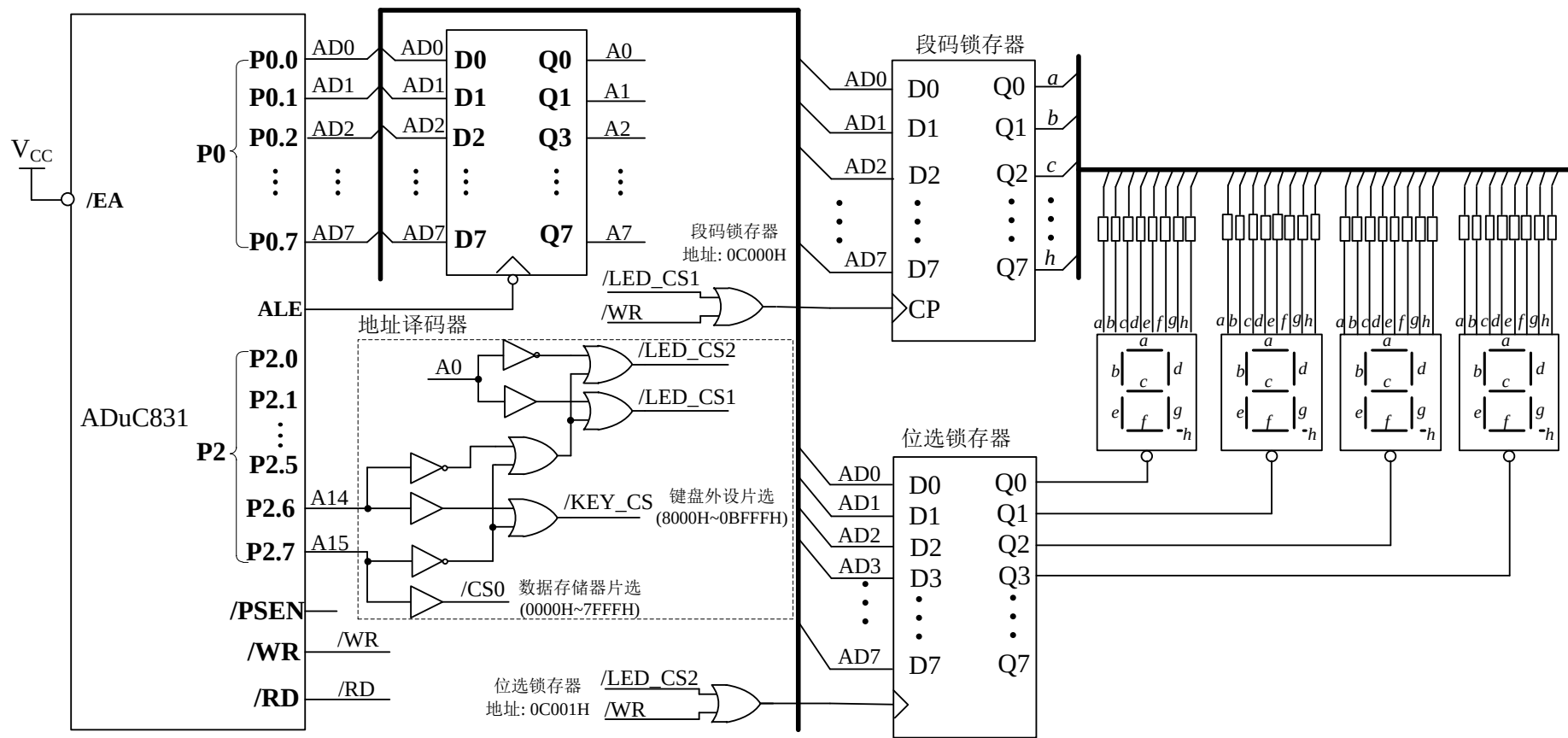
```
程序
```

```
...
```

```
COM:
```

```
RET
```

```
*****END*****
```

外设并行端口的扩展举例—LED动态扫描



谢谢观看